

11.24

(a)

```
Call:
lm(formula = lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed,
    data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.92281 -0.18819  0.00813  0.22404  0.68381

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.35957    0.07915  -4.543 1.50e-05 ***
mon          -0.10825    0.10339  -1.047  0.29753
tue          -0.06609    0.10103  -0.654  0.51446
wed          -0.04927    0.10377  -0.475  0.63591
thu           0.03935    0.10071   0.391  0.69681
stormy        0.44634    0.07921   5.635 1.51e-07 ***
mixed         0.23688    0.07851   3.017  0.00321 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3413 on 104 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.245,    Adjusted R-squared:  0.2014
F-statistic: 5.624 on 6 and 104 DF,  p-value: 4.349e-05

Linear hypothesis test:
stormy = 0
mixed = 0

Model 1: restricted model
Model 2: lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed

   Res.Df  RSS Df Sum of Sq  F    Pr(>F)
1     106 15.876
2     104 12.115  2     3.7604 16.14 7.857e-07 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

其 p-value 為 0.00321，小於 0.05。拒絕 H_0 (p-value 遠小於 0.05)，代表天氣變數能顯著解釋價格。F 值：為 16.14。因為 $F > 10$ ，代表這組工具變數強度足夠，不是弱工具變數。

(b)

```
Call:
ivreg(formula = lquan ~ lprice + mon + tue + wed + thu | stormy +
       mixed + mon + tue + wed + thu, data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.1327 -0.4320  0.0654  0.5133  1.1798

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  8.54023    0.15661  54.533 < 2e-16 ***
lprice      -0.93014    0.35340  -2.632  0.00977 **
mon          -0.01190    0.20837  -0.057  0.95456
tue          -0.52583    0.20230  -2.599  0.01068 *
wed          -0.56262    0.20696  -2.719  0.00767 **
thu           0.09987    0.20285   0.492  0.62350
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6853 on 105 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.185,    Adjusted R-squared:  0.1462
Wald test: 4.927 on 5 and 105 DF,  p-value: 0.0004317
```

價格彈性 (lprice)：係數為 -0.93014。

- 這代表當價格上升 1% 時，需求量約下降 0.93%。

- 顯著性： p-value 為 0.00977，在 1% 顯著水準下非常顯著。

通常加入 MIXED 作為額外工具變數後，估計值會更接近理論上的需求彈性，且標準誤 (Std. Error: 0.3534) 通常會比只用單一工具變數時更小 (估計更精確)。

(c)

```
Call:
ivreg(formula = lquan ~ lprice + mon + tue + wed + thu | stormy +
      mixed + mon + tue + wed + thu, data = fultonfish)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-2.1327 -0.4320  0.0654  0.5133  1.1798

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  8.54023     0.15661  54.533  < 2e-16 ***
lprice      -0.93014     0.35340  -2.632  0.00977 **
mon         -0.01190     0.20837  -0.057  0.95456
tue         -0.52583     0.20230  -2.599  0.01068 *
wed         -0.56262     0.20696  -2.719  0.00767 **
thu          0.09987     0.20285   0.492  0.62350

Diagnostic tests:
              df1 df2 statistic p-value
Weak instruments  2 104    16.140 7.86e-07 ***
Wu-Hausman       1 104     1.489  0.225
Sargan           1  NA     0.772  0.380
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.6853 on 105 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.185,    Adjusted R-squared:  0.1462
Wald test: 4.927 on 5 and 105 DF, p-value: 0.0004317
```

Sargan 的統計量為 0.772，p-value 為 0.380。p-value (0.380) 遠大於 0.05，無法拒絕虛無假設。這代表我們認為這些工具變數 (STORMY 與 MIXED) 是有效且外生的，與需求方程的誤差項不相關。

(d)

```
Linear hypothesis test:
mon = 0
tue = 0
wed = 0
thu = 0

Model 1: restricted model
Model 2: lprice ~ mon + tue + wed + thu + stormy + mixed

      Res.Df    RSS Df Sum of Sq    F Pr(>F)
1       108 12.408
2       104 12.115  4    0.29256 0.6279 0.6437
```

聯合檢定數值： $F = 0.6279$ ，對應的 p-value 為 0.6437。由於 p-value (0.6437) 遠大於 0.05，我們無法拒絕虛無假設 ($\text{mon}=\text{tue}=\text{wed}=\text{thu}=0$)。

這代表「星期幾」這些變數在簡化式中不具備顯著的解釋力，也就是說需求面缺乏顯著的位移 (Shifters)。由於需求面沒有顯著移動，我們無法有效地識別出供給曲線。因此，我們不建議 (或無法有信心) 使用 2SLS 來估計供給方程。

11.28

(a)

Inverse Demand equation:

$$Q = \alpha_1 + \alpha_2 P + \alpha_3 PS + \alpha_4 DI + e_d$$

$$\Rightarrow \alpha_2 P = Q - \alpha_1 - \alpha_3 PS - \alpha_4 DI - e_d$$

$$\Rightarrow P = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} + \frac{Q}{\alpha_2} - \frac{\alpha_3}{\alpha_2} PS - \frac{\alpha_4}{\alpha_2} DI - \frac{e_d}{\alpha_2}$$

$$\Rightarrow P = a_1 + a_2 Q + a_3 PS + a_4 DI + e_d$$

$$\begin{cases} a_2 = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} < 0 \\ a_3 = \frac{1}{\alpha_2} > 0 \\ a_4 = -\frac{\alpha_4}{\alpha_2} > 0 \end{cases}$$

Inverse Supply Equation:

$$Q = \beta_1 + \beta_2 P + \beta_3 PF + e_s$$

$$\Rightarrow \beta_2 P = Q - \beta_1 - \beta_3 PF - e_s$$

$$\Rightarrow P = \frac{\beta_1}{\beta_2} + \frac{Q}{\beta_2} - \frac{\beta_3}{\beta_2} PF - \frac{e_s}{\beta_2}$$

$$\Rightarrow P = b_1 + b_2 Q + b_3 PF + e_s$$

$$\begin{cases} b_2 = \frac{1}{\beta_2} > 0 \\ b_3 = -\frac{\beta_3}{\beta_2} > 0 \end{cases}$$

(b)

```
Call:
ivreg(formula = q ~ p + di + ps | di + ps + pf, data = truffles)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-14.8513  -2.5393   0.9025   3.1155   7.5830

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  -4.2795     5.5439   -0.772  0.44712
p             -0.3745     0.1648   -2.273  0.03154 *
di             5.0140     2.2836   2.196  0.03724 *
ps             1.2960     0.3552   3.649  0.00116 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 4.93 on 26 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.02395,    Adjusted R-squared:  -0.1421
Wald test: 5.903 on 3 and 26 DF, p-value: 0.003266
```

```
Call:
ivreg(formula = q ~ p + pf | di + ps + pf, data = truffles)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
 -3.7829  -0.8530   0.2270   0.7578   3.3475

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  20.03280     1.22311   16.38 1.50e-15 ***
p             0.33798     0.02492   13.56 1.43e-13 ***
pf            -1.00091     0.08253  -12.13 1.95e-12 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.498 on 27 degrees of freedom
Multiple R-Squared:  0.9019,    Adjusted R-squared:  0.8946
Wald test: 95.26 on 2 and 27 DF, p-value: 5.851e-13
```

需求方程 (Demand):

- Price (p): 係數為 -0.3745。符合需求法則 (價格上升, 數量下降)。
- Income (di): 係數為 5.0140。代表松露是正常財 (所得上升, 需求增加)。
- 顯著性: 所有變數在 5% 水準下均顯著 ($p < 0.05$)。

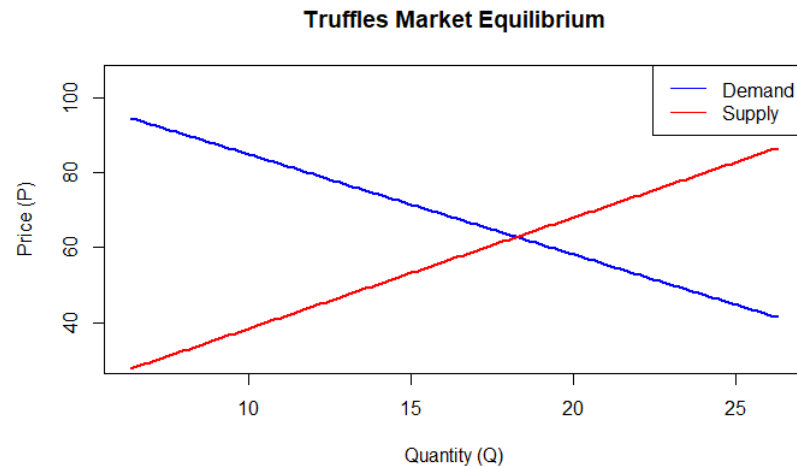
供給方程 (Supply):

- Price (p): 係數為 0.33798。符合供給法則 (價格上升, 數量上升)。
- Cost (pf): 係數為 -1.00091。代表成本 (燃料價格) 上升會導致供給減少。
- 顯著性: 所有變數極度顯著 ($p < 0.01$)。

(c)

需求彈性: -1.272464
供給彈性: 1.148509

(d)



(e)

均衡價格 P^* : 62.81537
均衡數量 Q^* : 18.2604

(f)

OLS 需求價格係數: 0.02329543
2SLS 需求價格係數: -0.3744591

OLS 得到的價格係數為正 (0.023)，顯然違反經濟直覺；而 2SLS 透過工具變數修正內生性後，得到了符合需求法則的負係數 (-0.374)，並精確計算出市場均衡點 ($P^* \approx 62.82, Q^* \approx 18.26$)。這證明了在供需同時決定的市場結構下，必須使用 2SLS 才能獲得一致且具經濟意義的估計結果。